

IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Automatisme et API	ELO1 ETK1 2023
Devoir session N°1		Durée : 2H

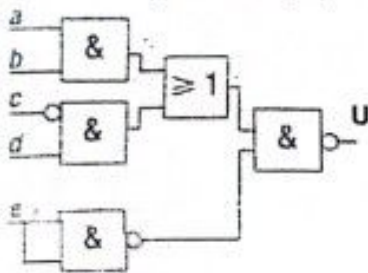
A Question de cours

Citer deux exemples :

- d actionneur
- de Preactionneur
- d organe de traitement de l'information
- d unité de dialogue permanent

B-Logique combinatoire

1-Ecrire l'équation logique réalisée par les circuits ci-dessous :



2- Donner la table de vérité de la fonction suivante

$$F_{(abcd)} = (a + \bar{b}) \cdot \overline{(c + d)}$$

C-Problème de logique combinatoire

Serrure d'un coffre

Quatre responsables d'une société (A, B, C et D) peuvent avoir accès à un coffre. Ils possèdent chacun une clé différente et il a été convenu que :

A ne peut ouvrir le coffre que si au moins un des responsables B ou C est présent ;

B, C et D ne peuvent l'ouvrir que si au moins deux des autres responsables sont présents.

Donner l'équation logique de la serrure de coffre S.

Réaliser le logigramme de l'équation après simplification